



Universidad autónoma de Baja California
Departamento Académico de Sistemas computacionales

Proyecto final



Por

José Carlos Arce López

Estructura de datos

Ingeniería en Desarrollo de Software, 4° Semestre

Profesor: Perla Elena Richi Buenrostro

La Paz B.C.S, Miércoles 29 de Abril de 2026

Introducción

En este documento se dará la información necesaria para entender la aplicación que se desarrollará mediante el uso de árboles y los conocimientos adquiridos durante nuestro tiempo en la universidad.

Se emplearán árboles en una aplicación de escritorio con una vista relativamente compleja la cual busca facilitar el manejo de clientes para personas que se dedican a trabajar con aseguradoras.

1.-Nombre de la aplicación

“CliRa” siendo la combinación de la primera sílaba de las palabras “Cliente” y “Rastreador”.

2.-Objetivo del sistema

Manejar grandes cantidades de clientes en un solo lugar, de forma que se pueda gestionar de manera adecuada diferentes aspectos de los mismos como su información, crédito, plan de pago, estado financiero. Lo que buscamos es que se lleven a cabo estos procedimientos en tiempo real mientras que el usuario solo se dedique a cambiar los estados y registrar las acciones de los clientes. A la par que se utilizan los árboles para poder organizar de manera mas adecuada a los clientes, según sus estados financieros y plazos de pago. Este sistema estará dirigido a personas que trabajen en estas financieras y busquen un sistema sencillo para gestionar sus clientes y la información tanto personal como financiera de los mismos.

3.-Descripción del sistema

Nuestra propuesta es crear una aplicación de escritorio que funcione mediante usuarios, cada usuario tendrá sus propios clientes. Al ingresar un cliente se le pedirá la información personal del mismo al igual que sus datos laborales y el plan de pago del mismo. Una vez ingresado la aplicación gestionará automáticamente sus plazos de tiempo, siendo únicamente responsabilidad el usuario actualizar el estado de la persona, un ejemplo es marcar si el cliente ya realizó su pago quincenal, en caso de que el usuario no registre estas actualizaciones, el programa automáticamente gestionará según los datos que el tiene, marcando a usuarios como “atrasados”, dando diferentes opciones al usuario para cambiar este estado en caso de que haya sido un error o el cliente se haya recuperado parcial o totalmente. También permitirá extraer de diferentes formas los datos de los clientes.

4.-Descripción de herramientas:

El proyecto se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Java y se trabajará en el entorno de desarrollo Eclipse. Su implementación estará enfocada exclusivamente en el uso de computadoras, además de que será de acceso gratuito.

4.1 Java es un lenguaje de programación de uso general que permite la ejecución concurrente y está basado en el paradigma orientado a objetos. Fue creado con el objetivo de minimizar las dependencias de implementación, facilitando que un programa pueda desarrollarse una sola vez y ejecutarse en distintos dispositivos sin necesidad de modificaciones importantes.

4.2 Eclipse es una plataforma de desarrollo flexible que puede ampliarse continuamente mediante complementos o plug-ins. Desde su creación, fue pensada como un entorno capaz de integrar diversas herramientas de desarrollo en un solo lugar, brindando mayores posibilidades de personalización y extensión.